决策理论与方法

第三章

# 风险型决策分析

客流不确定，怎么选？
调查与风险如何评价？

大三经管类 · 8 学时



# 如果客流不确定，还敢开大店吗？

先投票：不投资、小店、大店；写出你的依据。

## 小店

高客流净价值 8 万元
低客流净价值 2 万元
投入较稳，收益上限较低

## 大店

高客流净价值 16 万元
低客流净价值 −6 万元
可能赚得更多，也可能亏损

> “大店收益最高”和“大店最值得选”之间，还缺少哪些信息？

# 四次课，逐步打开信息

## 前半程 · 两次 90 分钟

① 概率、期望值与损失
② 决策树与后续行动
每一步先预测，再验证

## 后半程 · 两次 90 分钟

③ 贝叶斯、调查与抽样
④ 敏感性、效用与项目质询
最后提交可复算的 M3

> 会算最优值，也要解释信息何时可用、结论何时改变。

# 风险型：结果未知，概率可描述

## 五个建模条件

明确目标；存在可选方案
存在不可控的自然状态
能算各结果；能估计状态概率

## 概率不是承诺

状态互斥且穷尽，概率和为 1
概率来自数据或明确判断
不确定型缺少可信的概率描述

> 风险的概率与后果都要描述；R=f(C,P) 不是一条通用乘法公式。

# 把故事压缩成一张损益表

| 方案 / 万元 | 高客流，p=0.6 | 低客流，1−p=0.4 |
| --- | --- | --- |
| 不投资 | 0 | 0 |
| 小店 | 8 | 2 |
| 大店 | 16 | −6 |

> 表中是已经折现到同一时点的净价值；决策发生在客流揭晓之前。

# 期望值：对可能结果加权

## 对每个可行方案求和

$EMV(a) = \Sigma\, p(\theta) \times V(a,\theta)$

小店：$0.6\times 8 + 0.4\times 2 = 5.6$ 万元

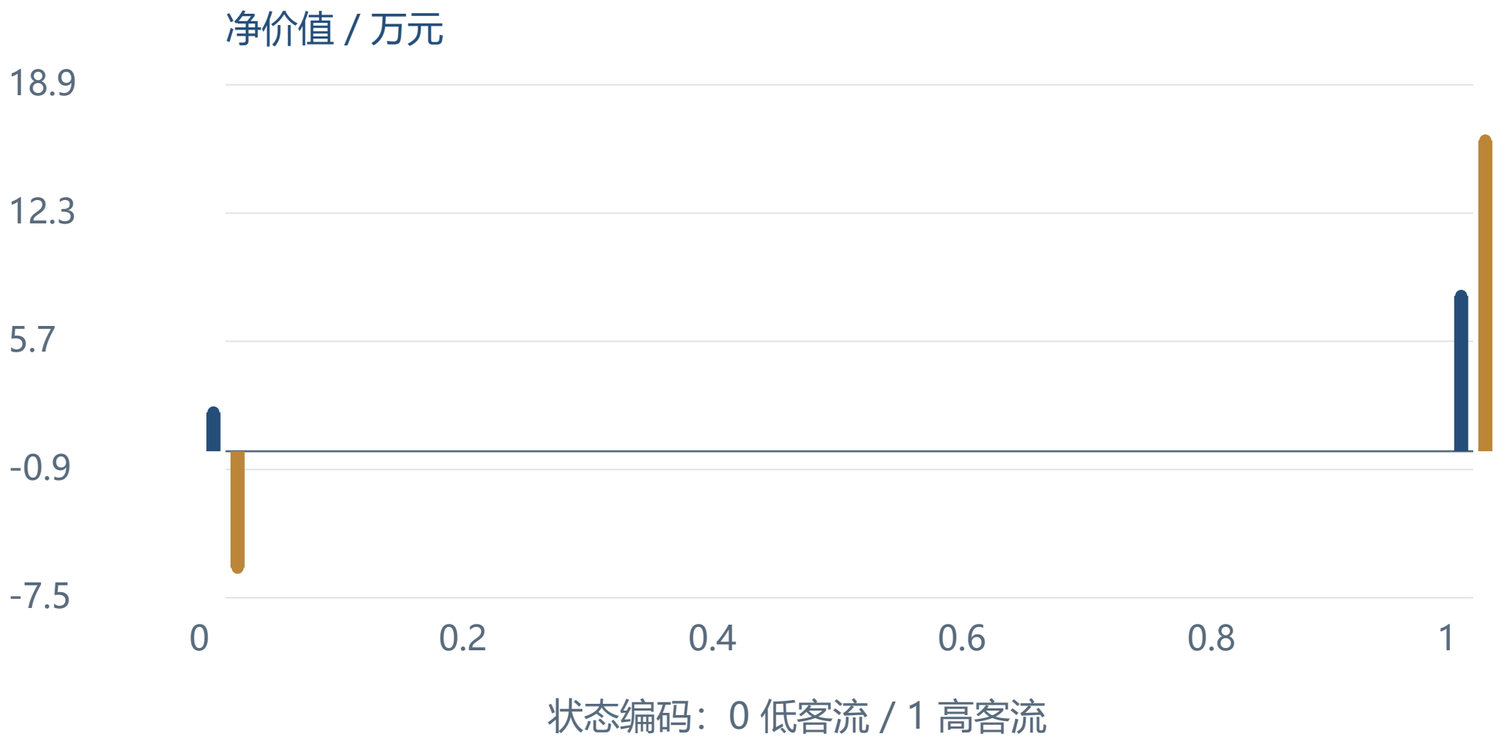
## 用同一准则比较

大店：$0.6\times 16 + 0.4\times(-6) = 7.2$ 万元

风险中性、无额外约束时，选大店

> 收益取最大；若表中是成本，目标和比较方向都要一致。

# 同一模型，期望值与结果分开看




小店

大店

## 大店的代价

期望 7.2；亏损概率 40%
一次经营可能得到 −6

## 小店的特征

期望 5.6；此模型中不亏损
但上行收益较低

期望值更大，不代表每种状态都更好。

# C3-E1：让同一个模型经历很多次

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **先猜一次** | 高客流概率 0.6，大店这一次会得到 7.2 吗？ |
| 02 | **再看很多次** | 网页固定种子 2026，分别运行 10、100、1000 次独立抽样。 |
| 03 | **解释曲线** | 记录样本均值与理论期望；换种子后，路径是否仍相同？ |

> 独立、同分布与有限期望支撑长期平均解释；一次大项目不能自动复制。

# 教材核验：扩建规模如何选？

| 规模 | 畅销 / 滞销，万元 | EMV（p=0.7） |
| --- | --- | --- |
| 大规模 | 200 / −60 | 122 |
| 中规模 | 150 / 20 | 111 |
| 小规模 | 100 / 60 | 88 |

> 先检验收益表，再求每行加权平均；不能用每行的最大值替代。

# 机会损失：知道答案以后差了多少？

## 按每个状态找到事后最好结果

$L(a,\theta) = \max V(\cdot,\theta) - V(a,\theta)$

大店的后悔值：高客流 0，低客流 8

## 再按事前概率加权

$EOL(\text{大店}) = 0.6\times 0 + 0.4\times 8 = 3.2$

同一损益表：最小 EOL 与最大 EMV 选出相同方案

> 机会损失是相对于事后最好选择的差额，不等于账面亏损。

# 完全信息，最多值多少钱?

## 若先知道客流，再选规模

EVwPI = 0.6×16 + 0.4×2 = 10.4

现在不知道客流：最大 EMV = 7.2

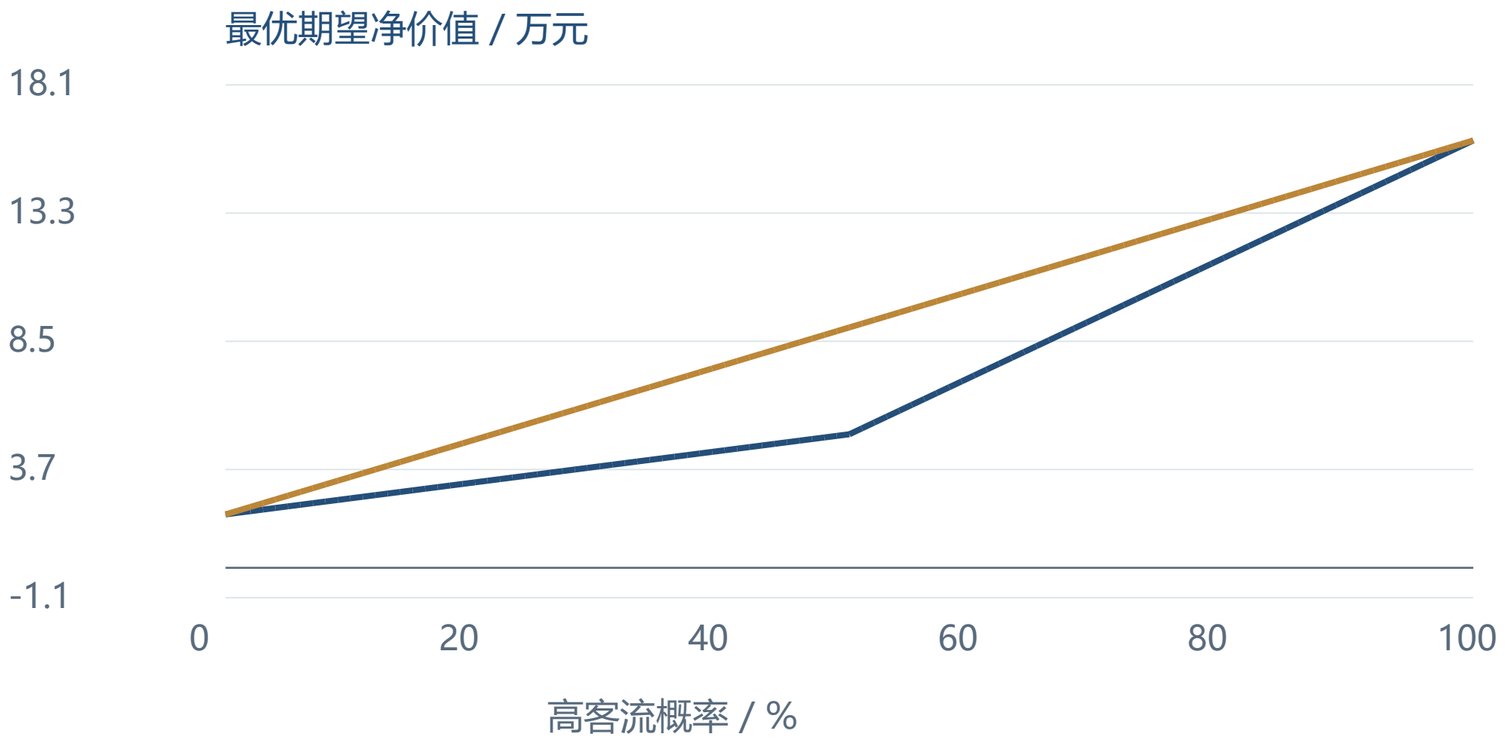
## 完全信息价值

EVPI = EVwPI − max EMV = 3.2 万元

也等于最小期望机会损失 3.2 万元

> 3.2 是此模型中完全信息的期望价值上限，不是任何调查的合理价格。

# 信息的价值来自改变行动




**先决定规模**

**先知道客流**

## 两条线之间

完全信息的价值 EVPI
概率在 0 或 1 时为 0

## 切换点 p=0.5

小店与大店 EMV 相等
此处完全信息价值为 4

> 无信息曲线应取各行动期望值的上包络。

# 教材的“离差”不是标准差

## 教材的辅助指标

“离差” = EMV − 最坏结果

用于期望值相等时的辅助比较

例中 $d_2$ 与 $d_3$ 的 EMV 都是 28

## 统计学的标准差

$SD = \sqrt{\Sigma p(结果-EMV)^2}$

描述结果围绕均值的波动

不能与教材“离差”混用

> $d_3$ 的教材离差应为 28−21=7；表中 8 与正文不一致。

# 第 1 课退出题

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **计算** | 大店仍为 16 / −6，高客流概率变成 0.4，EMV 是多少？ |
| 02 | **辨析** | 某方案没有负收益，它的期望机会损失是否一定为 0？ |
| 03 | **解释** | 完全信息到达时店已经建好，前面的 EVPI 还能直接兑现吗？ |

> 参考：2.8 万元；不一定；不能，信息的可行动时点改变了。

# 决策树：把时间顺序画出来

**现在选择** → **观察信息** → **再作选择** → **结果兑现**

方框：由你控制

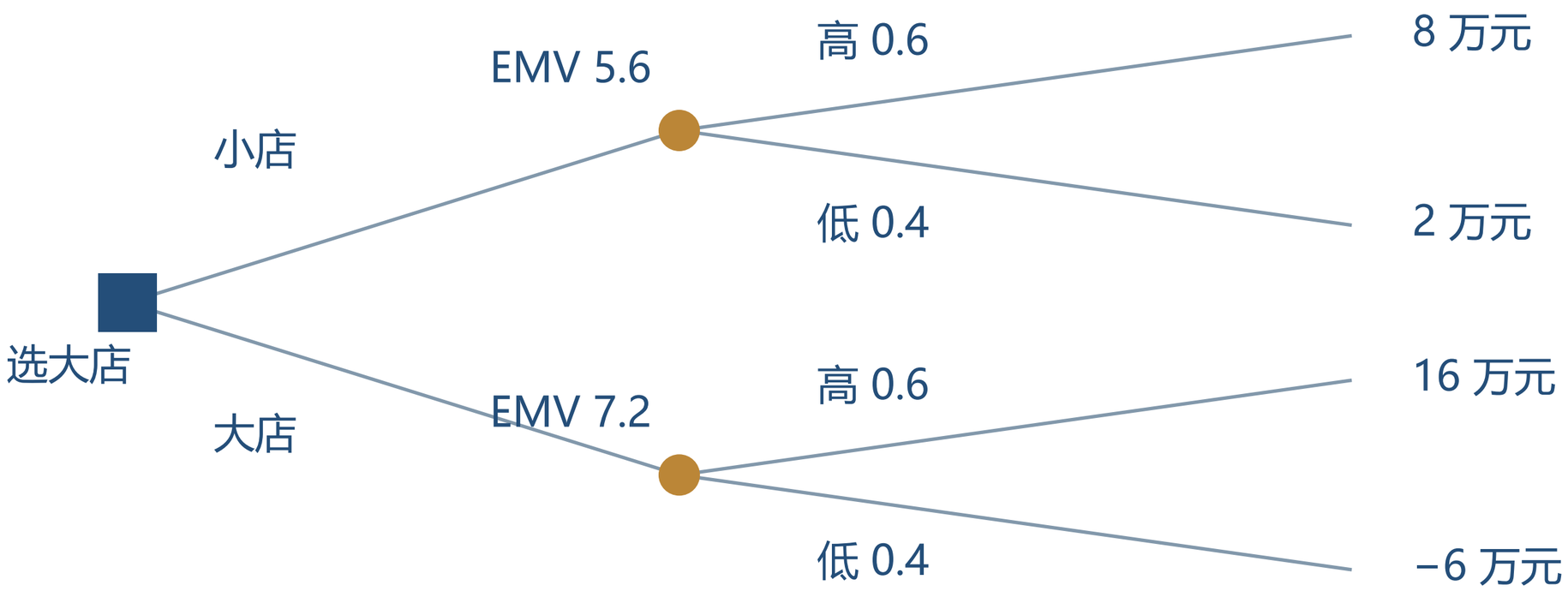
圆圈：自然或报告

方框：可调整行动

终端：同口径净值

> 先后关系决定能用什么信息；不能让早期决策偷看未来结果。

# 圆圈求平均，方框取最优




> 从右向左回溯；在方框删去较差行动，不删掉不喜欢的随机分支。

# 复杂的树，也只重复两种运算

**写终端值** → **折回圆圈** → **折回方框** → **回到现在**

统一时点与单位

Σ 条件概率×后续值

取可行行动最大值

保留完整条件策略

> “若观察到 H，就选择 a(H)”是一条策略，比单个方案更完整。

# 例 3-8：先建中店，还是小店再扩？

| 条件 | 中店 | 小店 |
| --- | --- | --- |
| 期初投资 / 万元 | 400 | 150 |
| 前 3 年：好 / 差，年收益 | 100 / 10 | 60 / 2 |
| 后 7 年：好 / 差，年收益 | 150 / 10 | 60 / 2；扩后 150 / 10 |
| 第 3 年后可选行动 | 保持 | 前期好时，可付 210 扩建 |

> 沿用教材不折现的简化；这里的年收益要乘年数，再扣对应投资。

# 先算最晚的选择

## 小店且前期好：扩建还是保持?

扩建：$7\times(0.85\times150+0.15\times10)-210 = 693$

保持：$7\times(0.85\times60+0.15\times2) = 359.1$

## 小店且前期差：按教材保持

后 7 年：$7\times(0.1\times60+0.9\times2) = 54.6$

因此“先小店”的策略是：好则扩，差则保持

> 未来节点上的选择，必须先算好，才能回到期初比较。

# 再回到现在比较完整策略

## 先建小店，随后按情况行动

$$3\times(0.75\times60+0.25\times2)+0.75\times693+0.25\times54.6-150$$

$$= 519.90 \text{ 万元}$$

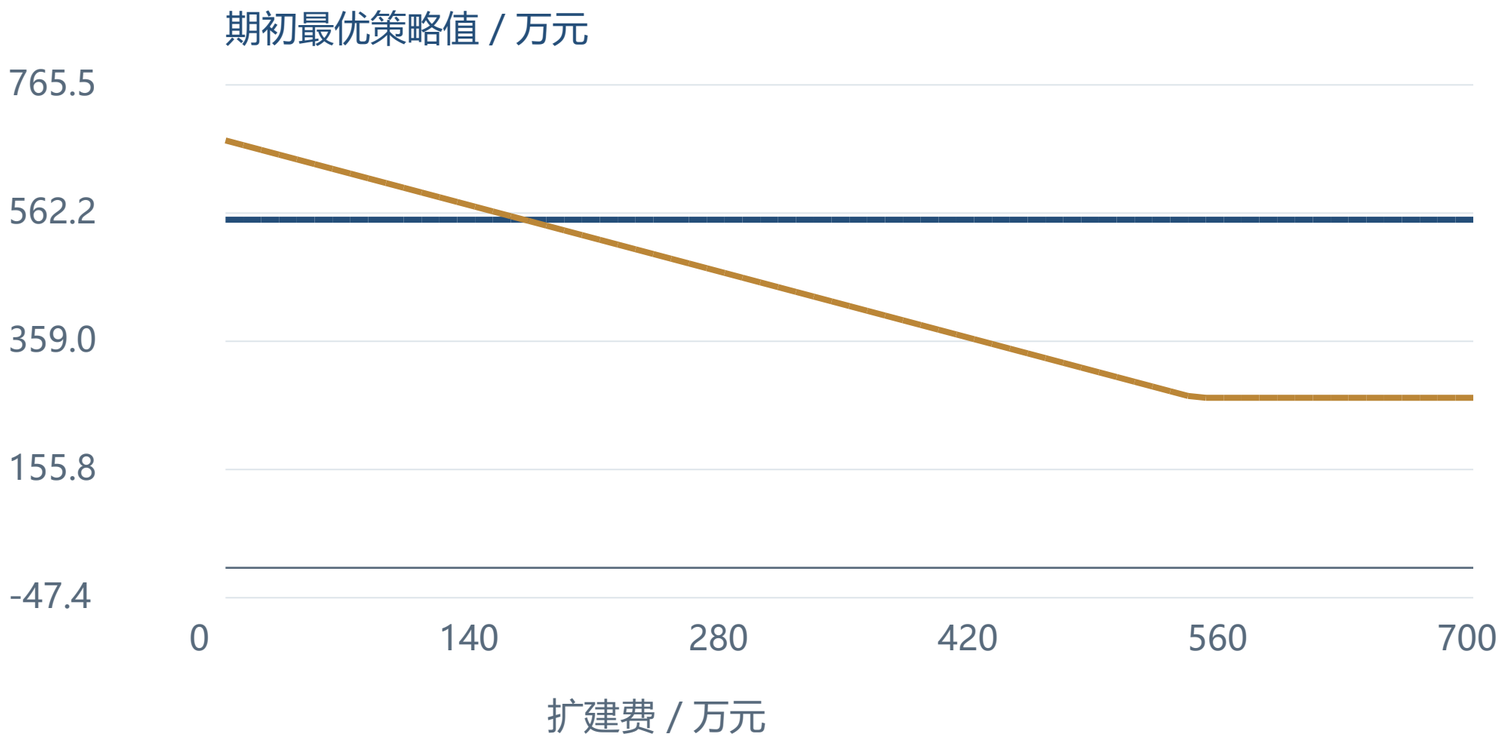
## 先建中店

前 3 年收益 + 后 7 年条件期望收益 − 400

$$= 551.75 \text{ 万元}$$；期初选中店

> 最优子策略可以存在于根节点最终未选的分支上。

# 扩建费变了，哪一层先改变?




**先建中店**

**先建小店并优化后续**

**约 167.53**

期初中店与小店策略相等

**543.90**

前期好时，扩建与保持相等
这是另一个节点的阈值

> 参数可能先改变期初选择，之后才改变某个后续行动。

# C3-E2：一步一步揭开回溯

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **遮住答案** | 网页只显示条件和终端；先写后期两个候选值。 |
| 02 | **分步揭示** | 依次显示后期条件期望、扩建选择、期初选择。 |
| 03 | **现场改参** | 将扩建费设为 100、210、600，解释两层决策的变化。 |

> 提交一条包含“如果……就……”的策略，并标出信息可用时点。

# 树上最容易出现的三种错误

01 **把概率放错** P(后期好 | 前期好)=0.85，不是所有路径的概率。

02 **把费用扣两次** 若终端已含投资，就不再在根节点扣；画出费用时点。

03 **把未来当已知** 只有观察到报告之后，才允许按报告选择行动。

> 检查每个圆圈的分支概率和为 1，并检查完整路径的概率乘积。

# 第 2 课退出题

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **识别** | 市场调查是一个行动，调查报告是什么节点? |
| 02 | **计算** | 好报告概率 0.4，对应最优值 10；差报告值 2，平均多少? |
| 03 | **解释** | 为什么不能用 max(10,2)=10 作为调查方案的价值? |

> 参考：报告是机会节点；5.2；你能选择是否调查，却不能选择报告内容。

# 调查说“好”，真好概率就是 80%?

## 调查的可靠性

P(好报告 | 高客流)=0.8
P(好报告 | 低客流)=0.2
这是似然，不是后验

## 决策真正需要的

P(高客流 | 好报告)=?
还需要高客流的先验概率
基础发生率不能省略

> P(H|θ) 与 P(θ|H) 的条件方向相反。

# 想象 1000 个同类情境

| 自然状态 | 好报告 | 差报告 |
| --- | --- | --- |
| 高客流：600 | 480 | 120 |
| 低客流：400 | 80 | 320 |
| 合计 | 560 | 440 |

> 好报告中的高客流比例：480 / 560 = 85.71%。

# 贝叶斯公式：先联合，再归一

## 联合概率与报告概率

$P(\theta,H)=P(\theta)P(H|\theta)$

$P(H)=\Sigma\ P(\theta)P(H|\theta)$

## 后验概率

$P(\theta|H)=P(\theta)P(H|\theta)\ /\ P(H)$，要求 $P(H)>0$

$P(高|好)=0.48/0.56=6/7$；$P(高|差)=0.12/0.44=3/11$

> 不可能出现的报告 $P(H)=0$，不定义后验，也不贡献事前价值。

# 报告之后，重新比较每个行动

| 报告 | 小店 EMV / 万元 | 大店 EMV / 万元 |
| --- | --- | --- |
| 好报告，概率 0.56 | 7.1429 | 12.8571 → 选大店 |
| 差报告，概率 0.44 | 3.6364 → 选小店 | 0.0000 |

> 调查的作用：把固定行动变成“好则大、差则小”的策略。

# 调查前，先算“未来会怎样用它”

| 先验分析 | → | 预后验分析 | → | 后验分析 | → | 序贯分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现在没有新资料 | | 枚举报告及最佳行动 | | 观察实际报告后更新 | | 继续收集，重复更新 |

> 预后验分析发生在调查之前：评价的是一项信息方案。

# 不完全信息价值 EVSI

## 有调查，但尚未扣调查费

EVwSI = 0.56×12.857142… + 0.44×3.636363… = 8.8

EVSI = 8.8 − 7.2 = 1.6 万元

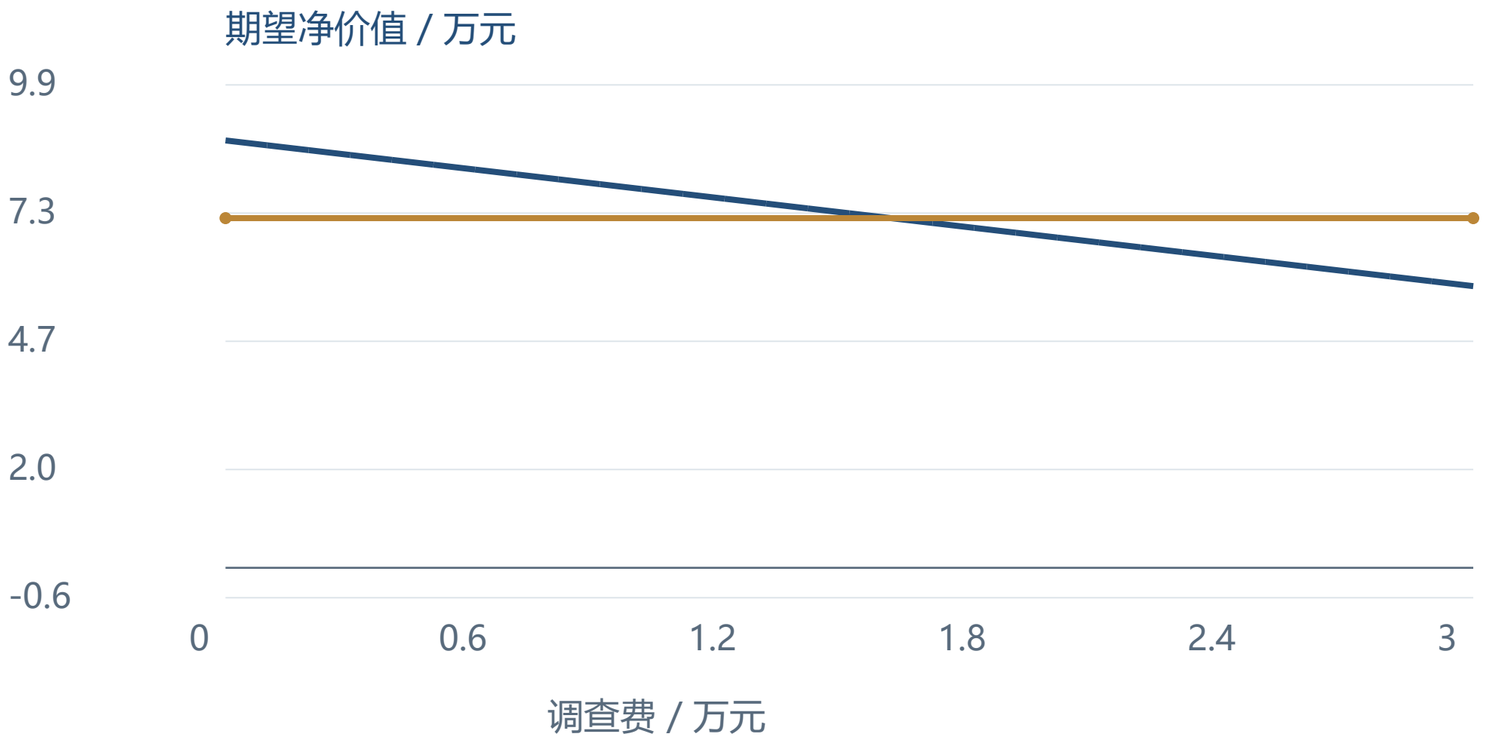
## 调查成本 0.5 万元

调查后净价值 = 8.8 − 0.5 = 8.3

相对不调查的净改善 = 1.6 − 0.5 = 1.1

> EVSI（教材亦称 EVAI）是信息毛价值；净改善还要减调查费一次。

# 调查越来越贵，何时不值得买?




**调查后净价值**

**不调查**

## 保留价格 1.6

费用低于 EVSI 时值得调查
相等时两者并列

## 价值上限 3.2

EVPI 是完全信息的上限
不能拿它替代此调查的 1.6

> 信息成本不改变本模型的后验概率，但改变是否购买信息的选择。

# 信息为什么可能毫无价值?

## 没有信息量

好报告在高低客流下同样常见
后验等于先验
EVSI = 0

## 有信息却不改行动

后验发生变化
但每种报告后仍选同一方案
风险中性模型中 EVSI 仍可为 0

> 信息是可忽略的，所以毛价值非负；付费调查的净改善却可能为负。

# C3-E3：从概率到行动的完整链

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **基准复算** | p=0.6、敏感度=0.8、特异度=0.8、费用=0.5。 |
| 02 | **极端检验** | 完全准确、完全无信息、某报告不可能发生，各试一次。 |
| 03 | **作出建议** | 写明调查前的选择、报告后的策略，以及最高愿付费用。 |

> 交付后验表与净改善；“准确率很高”不能替代信息价值计算。

# 教材例 3-10：避免被坏消息误导

| 项目 | 精确复算结果 |
| --- | --- |
| 无调查；先验成功 0.8 | 生产 EMV = 11 000 元 |
| 预测好 / 预测差 | 概率 0.78 / 0.22；后验 0.97436 / 0.18182 |
| 有报告后的策略 | 好则生产，差则不生产；毛价值 11 300 元 |
| 信息价值 | EVSI = 300 元；EVPI = 1 000 元 |

> 坏消息降低项目估值，不代表这条信息在决策上造成了损失。

# 抽样：每多看一件，都值得吗?

## 采购一箱商品

缺陷率 θ：0.20、0.10、0.05

先验：0.50、0.30、0.20

购买净收益：−5、5、10 元

## 用样本更新

有放回抽取 n 件，观察缺陷数 X

X|θ 服从二项分布

按每个 X 决定买或不买

> 样本量影响信息价值；固定费与逐件费用影响最优样本量。

# 四件都合格，才购买

## n=4，X=0

$P(X=0)=0.5\times0.8^4+0.3\times0.9^4+0.2\times0.95^4=0.56453125$

该报告对最优毛价值的贡献 = 1.5891625 元

## 四件中发现任何缺陷，选择不买

先验直接买的期望 = 1 元

$EVSI(4)=1.5891625-1=0.5891625$ 元

> 0.58916 是四件样本的信息毛价值；不等于每件样本都值这么多。

# 最优样本量：把“不抽样”也放进去

## 对每个候选 n 重新计算信息价值

净改善(n)=EVSI(n)−C(n)

C(0)=0；n>0 时 C(n)=固定费+n×单件费用

## 比较全部候选

n* ∈ argmax 净改善(n)，必须包括 n=0

网页枚举 n=0…40；若最优落在 40，应检查更大范围

> 不能把某个固定 n 的 EVSI，当成所有样本量都不变的常数。

# 第 3 课退出题

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **概率方向** | 调查“发现好市场”的概率，等于“报告好后市场好”的概率吗？ |
| 02 | **价值边界** | 某计算得到 EVSI=4、EVPI=3，应该先检查什么？ |
| 03 | **成本与策略** | 调查后每份报告都选大店，信息毛价值能为正吗？ |

> 参考：不同；检查概率、信息时点、行动集合及费用口径；在本章条件下不能。

# 敏感性：概率估错多少会改变选择?

## 咖啡店两条期望直线

EMV(小店)=2+6p；EMV(大店)=−6+22p

令二者相等：p*=0.5

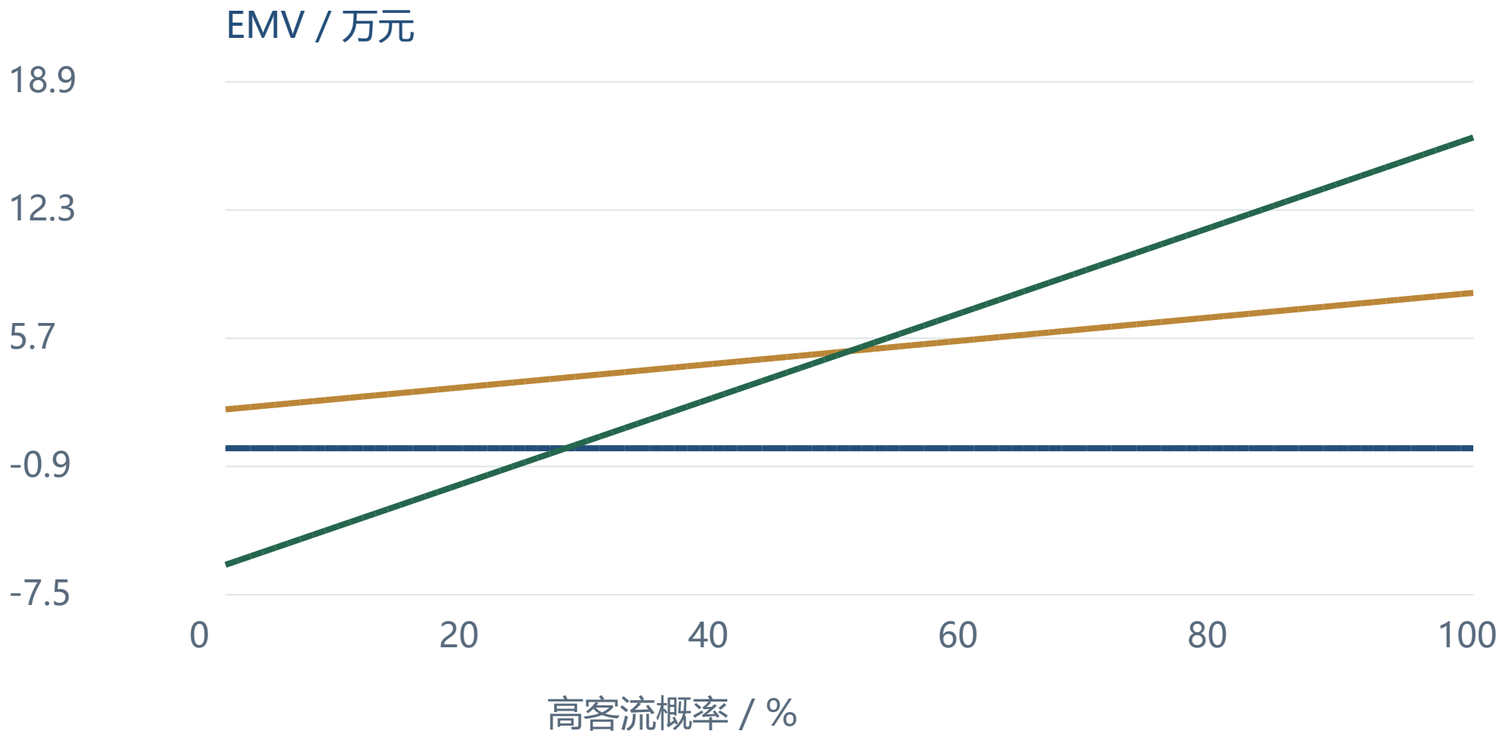
## 结论要附条件

p<0.5 选小店；p>0.5 选大店；p=0.5 并列

如果可信概率区间跨过 0.5，应优先改善估计

> 敏感性回答“何时翻转”；不会替你证明概率估计正确。

# 看交点，也看最佳方案的上包络




**不投资**

**小店**

**大店**

**p=50%**

小店、大店同为 5 万元

**不是每个交点都重要**

大店与不投资也有交点
但此处小店价值更高

> “有交点”与“最优方案切换”是两件事。

# 教材例 3-12：0.65 是近似值

## 市场不变概率为 p

甲：$50p-20(1-p)$；乙：$-15p+100(1-p)$

$70p-20 = 100-115p$

## 精确阈值

$p^*=120/185=24/37\approx0.64864865$

$p=0.7$ 选甲；$p=0.6$ 选乙

> 临界附近保留足够精度；不能把 0.65 当作精确切换点。

# 期望一样，为什么仍会选择不同？

## 方案 A：确定获得

5 万元，概率 100%

EMV = 5 万元

## 方案 B：承担波动

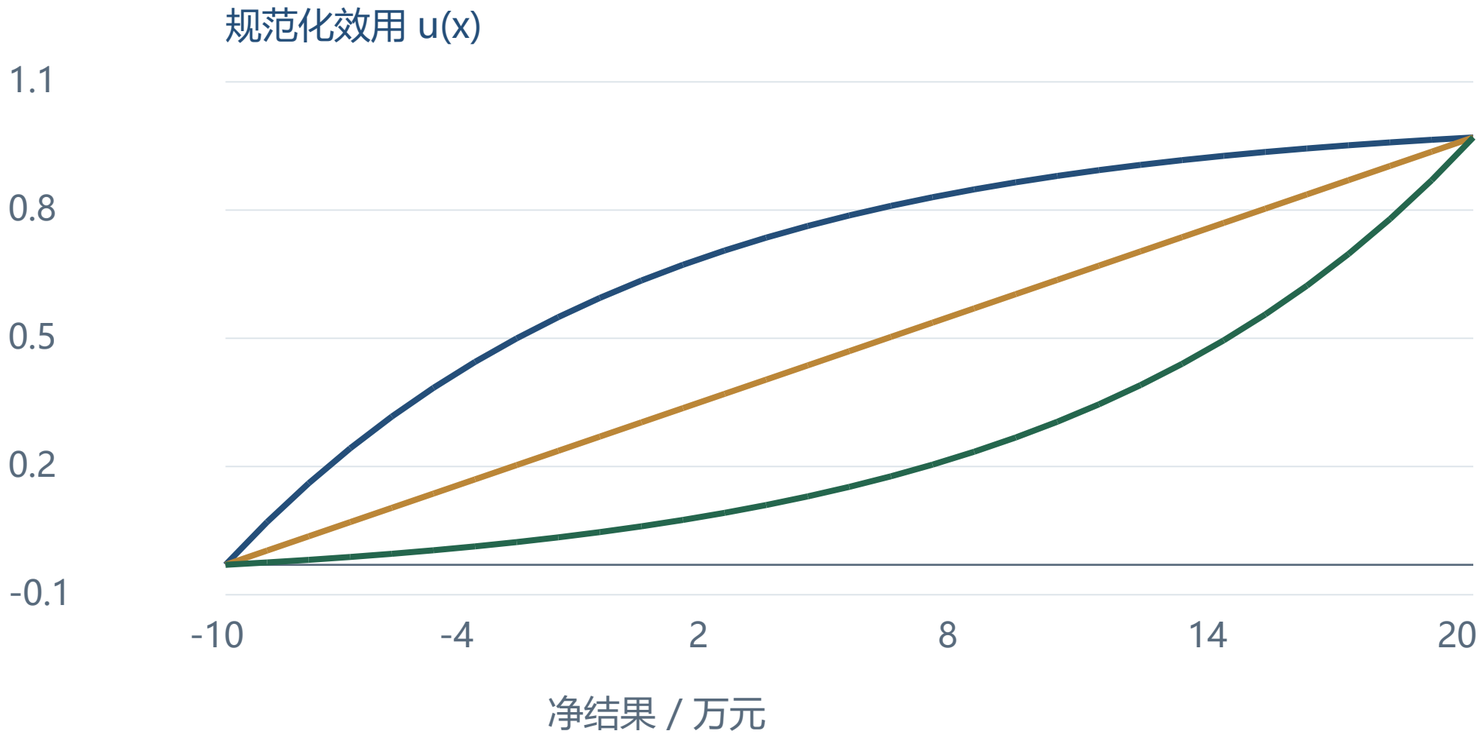
50% 获得 20 万元

50% 损失 10 万元

EMV 也为 5 万元

> “哪一个更好”还取决于决策者如何评价结果。

# 效用曲线：给结果一把新的尺




**厌恶风险**

**中性**

**偏好风险**

## 凹曲线

边际效用递减，偏向确定结果

## 凸曲线

边际效用递增，更偏向波动

> 三条曲线端点均为 u(−10)=0、u(20)=1；只在此结果域内比较。

# 期望效用：先变换，再加权

## 评价有风险的方案

$EU(a)=\Sigma\ p(\theta)u(V(a,\theta))$

先把每个结果转换为效用，再求期望

## 与“期望的效用”不同

凹效用下：$E[u(V)] \le u(E[V])$

确定等价 CE 满足 $u(CE)=E[u(V)]$

> 风险溢价 = EMV−CE；凹效用下非负，线性效用下为 0。

# C3-E4：拖动风险态度

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **保持客观概率** | 比较确定 5 万与 50% 的 20 / −10 万；两者 EMV 始终为 5。 |
| 02 | **改变主观评价** | 从厌恶风险切到中性、偏好风险，观察曲线、EU 和 CE。 |
| 03 | **解释不等式** | 厌恶风险时，为什么风险方案的 CE 小于 5 万? |

> 效用不是概率；不要通过改概率来假装偏好发生了变化。

# 怎样“问”出一条效用曲线?

| 固定端点 | → | 给出混合赌局 | → | 寻找无差异 | → | 增加内点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| u(最好)=1<br>u(最坏)=0 | | p 得最好<br>1−p 得最坏 | | 确定金额 x 与赌局等价 | | 得到 u(x)=p<br>检验一致性 |

> 测量的是这个人、这个情境下的偏好，不是所有人的统一心理刻度。

# 教材例 3-14：三个准则，三种选择

| 评价口径 | 大批 / 中批 / 小批 | 选择 |
| --- | --- | --- |
| EMV / 万元 | −1 / 1.1 / 0.8 | 中批 |
| 甲的期望效用 | 0.350 / 0.485 / 0.524 | 小批 |
| 乙的期望效用 | 0.2525 / 0.241 / 0.200 | 大批 |

> 损益与概率不变，效用评价不同，最优选择就可能不同。

# 教材例 3-15：有能力亏损，也未必愿意

| 方案 | 货币期望 / 万元 | 给定曲线的期望效用 |
| --- | --- | --- |
| 沿用旧设备 | 4 | 0.940 → 效用最优 |
| 车间先试用 | 5.2 | 0.924 |
| 全面推广 | 7.6 → EMV 最优 | 0.800 |

> 效用准则补充风险态度；其输入也需要测量、质询与敏感性分析。

# 油田案例：把模型迁移到新场景

## 行动与损益 / 万美元

自采：有油 100，无油 −30
租让：有油 20，无油 10
地震试验费 5

## 概率与试验

教材先验有油 0.3
封闭结构：有油时 0.8，无油时 0.4
封闭则自采，开放则租让

> 用相同的“先验—报告—后验—行动—净价值”框架重新推导。

# 油田案例：试验值得做吗？

## 不试验

自采 9；租让 13 → 选租让（万美元）

P(封闭)=0.52；P(有油|封闭)=6/13；P(有油|开放)=1/8

## 试验并按报告行动

毛价值 = 0.52×30 + 0.48×11.25 = 21

EVSI=21−13=8；净价值=21−5=16；净改善=3

> 教材图中 30.1 等来自后验舍入；本页先全精度计算，最后显示。

# M3：把 M2 升级成有条件的策略

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **概率与损益** | 至少两个状态、两个行动；说明概率依据与净现值口径。 |
| 02 | **信息与风险** | 画决策树，加入一项调查；计算后验、EVSI、费用与净改善。 |
| 03 | **边界与建议** | 给出概率切换区间、风险承受约束和效用比较；写出条件策略。 |

> 正文 2 页 + 可复算附件 + 3 分钟讲解；案例可用咖啡店或本组真实项目。

# 翻转课堂：让同学来改变你的结论

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **课前准备** | 每组认领：期望与亏损、树的信息顺序、贝叶斯、效用中的一个。 |
| 02 | **课内讲解** | 先让听众预测，展示模型，再改变一项关键参数。 |
| 03 | **同伴质询** | 要求解释结论翻转的原因，并用独立算式复核一个结果。 |

> 评分：模型与时序 30%、计算核验 30%、风险解释 25%、表达协作 15%。

# 最后检查：你的建议站得住吗？

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **数学检查** | 概率和为 1；后验可复算；0 ≤ EVSI ≤ EVPI；费用只扣一次。 |
| 02 | **行为检查** | 每个行动只用当时已知信息；风险约束先于最优排名。 |
| 03 | **解释检查** | 能说明为什么选它、在哪些参数下改变、还缺什么证据。 |

> 下一章：如果连可信概率也缺少，我们还能怎样比较方案？

# 附录 A：冷饮库存的收益口径

| 生产量 / 箱 | 期望利润 / 元 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 200 | 20 000 | 需求 200/210/220/230 |
| 210 | 20 520 → 最优 | 概率 .3/.4/.2/.1 |
| 220 | 20 400 | 售出每箱净赚 100 |
| 230 | 19 960 | 剩余每箱净损失 60 |

> 完全信息价值：21 100−20 520=580 元。

# 附录 B：决策树其余例题核验

| 例题 | 结果 | 关键口径 |
| --- | --- | --- |
| 3-5 柑橘进货 | 70 000kg方案 EMV=55 300元 | 其他两方案51 800、42 000 |
| 3-6 一次技改 | 全面330，局部195 万元 | 10年收益之和扣投资；未折现 |
| 3-7 两段市场 | 全面369，局部205.5 万元 | 4年/6年；使用后期条件概率 |

# 附录 C：三状态调查的精确结果

| 例子 | 不调查 / 信息毛价值 | EVSI / 扣费后净价值 |
| --- | --- | --- |
| 例 3-9 | 1.35 / 2.91 万元 | 1.56 / 2.31（费0.6） |
| p.71—74 综合生产例 | 27 000 / 27 800 元 | 800 / 27 300（费500） |

> 教材后验表舍入会传导到总值；报告中说明精度口径。

# 附录 D：可直接编码的信息价值

## 先求每个报告的联合贡献

$$J(H,\theta)=p(\theta)P(H|\theta)$$

$$EVwSI = \Sigma_H \max_a \Sigma_\theta J(H,\theta)V(a,\theta)$$

## 再减同一基准

$$EVSI = EVwSI - \max_a \Sigma_\theta p(\theta)V(a,\theta)$$

$$EVPI = \Sigma_\theta p(\theta)\max_a V(a,\theta) - \max_a EMV(a)$$

> 联合概率形式不必反复舍入后验，也自然处理概率为 0 的报告。

# 附录 E：二项抽样与费用

## 有放回、条件独立的抽样

$P(X=k|\theta)=C(n,k)\ \theta^{k}(1-\theta)^{n-k}$

对每个 k 求后验，再比较购买与不购买

## 样本量优化

$EVSI(n)=\Sigma_k\ \max_a\ \Sigma_\theta\ p(\theta)P(k|\theta)V(a,\theta)-$基准值

n=0 代表不抽样，成本为 0

> 不放回的有限总体抽样一般应改用超几何模型。

# 附录 F：效用实验的函数与定义域

## 先把结果转为 z∈[0,1]

z=(x+10)/30；x∈[−10,20] 万元

u(x)=[1−exp(−kz)]/[1−exp(−k)]，k≠0

## 连续的中性极限

k=0 时 u(x)=z；k>0 凹，k<0 凸

CE=−10−(30/k) ln[1−EU(1−exp(−k))]

> 指数参数只是教学演示；每个人的实际效用需要另外测量。

# 附录 G：效用测量与渴望型偏好

| 教材内容 | 核心点 | 课堂处理 |
| --- | --- | --- |
| N–M 标准测定 | 无差异金额对应混合赌局效用 | 固定两端，再采集中间点 |
| 渴望型效用 | 拐点两侧曲率可能不同 | 局部态度不可推广到全域 |
| p.82—83 器厂案例 | 甲/乙/丙 EU=.632/.672/.660 | 效用选乙；EMV选甲 |

# 附录 H：章末习题与分层练习

| 题号 / 页码 | 能力目标 | 提交证据 |
| --- | --- | --- |
| 1、2，p.86—87 | 期望准则、分阶段决策 | 损益表、完整决策树 |
| 3、5，p.87 | 贝叶斯与调查信息价值 | 先验、似然、后验、净改善 |
| 4，p.87 | 检验与抽样决策 | 明确抽样机制与条件分布 |
| 6、7，p.87—88 | 效用点测定与期望效用 | 无差异关系、效用表、排序 |

# 附录 I：教材对应与精度记录

| 范围 | 本课覆盖 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| §1—2，p.50—60 | EMV、EOL、EVPI、决策树 | 例3-3离差7；投资扣一次 |
| §3，p.60—74 | 贝叶斯、信息价值、抽样 | 后验不提前舍入 |
| §4—5，p.74—83 | 切换概率、效用与测定 | 24/37是例3-12精确阈值 |
| §6与习题，p.84—88 | 油田迁移案例、分层练习 | 油田先验明确按0.3计算 |